Δρ Σοφία Αλμπάνη

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια | Εντεταλμένη Διδάσκουσα ΑΕΙ

salmpani@mail.ntua.gr | Google Scholar · ResearchGate · LinkedIn

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η έρευνά μου εστιάζει στην **Αξιόπιστη και Ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη** (ΤΝ), συνδυάζοντας την υπολογιστική επιχειρηματολογία με τις αρχές της υπεύθυνης Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων που είναι διαφανή, υπόλογα και ανταποκρίνονται στις ανθρώπινες ανάγκες. Η μελλοντική μου έρευνα ακολουθεί τρεις αλληλένδετες κατευθύνσεις:

- **Υπολογιστική επιχειρηματολογία και τυπικός συλλογισμός.** Ανάπτυξη εξηγήσιμων και επαληθεύσιμων μεθόδων συλλογιστικής, λογικής υποστήριξης αποφάσεων και ιχνηλάσιμης ΤΝ.
- **Ανθρωποκεντρική και υπεύθυνη ΤΝ.** Ανάπτυξη συστημάτων ΤΝ που υποστηρίζουν την ανθρώπινη εποπτεία, τη διαφανή λήψη αποφάσεων, και τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο.
- **Εφαρμογές ευφυών συστημάτων.** Εφαρμογή αξιόπιστης ΤΝ σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η προστασία της ιδιωτικότητας και τα συστήματα κρίσιμης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου συστήματα αεροδιαστημικής, φορετής ρομποτικής και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Στόχος μου είναι να αναπτύξω αξιόπιστες μεθόδους ΤΝ μέσα από διεπιστημονική έρευνα, διεθνείς συνεργασίες και ανταγωνιστική χρηματοδότηση, συνδέοντας την έρευνα με την πανεπιστημιακή διδασκαλία.

Ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία

Οκτ. 2022–σήμερα **Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)**
Μεταδιδακτορική **υποτροφία Παπακυριακόπουλος** - Μαθηματικά Πληροφορικής, 2024
- Έρευνα στην υπολογιστική επιχειρηματολογία, την τυπική συλλογιστική και την αξιόπιστη ΤΝ, με εφαρμογές στην κανονιστική συμμόρφωση και τα ανθρωποκεντρικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.
- Καθοδήγηση υποψήφιων διδακτόρων και νέων ερευνητών
- Συνεργατικές δημοσιεύσεις και ερευνητικές προτάσεις.

Απρ. 2025–σήμερα **Ερευνήτρια, Institute of Digital Innovation and Research (IDIR), Ιρλανδία**
- Συμμετοχή στο έργο AVALANCHE του Horizon Europe με αντικείμενο την ανάλυση εχθρικών διαδικτυακών αφηγημάτων και τη μηχανική απαιτήσεων.
- Δημοσιεύσεις, διάχυση αποτελεσμάτων και συγγραφή ερευνητικών προτάσεων.

Απρ. 2021–σήμερα **Ερευνήτρια, ENGINO Net Ltd, Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, Κύπρος**
- Συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης, κατάρτιση προϋπολογισμών και ηλεκτρονικές υποβολές· συμμετοχή στα έργα GinoBot και MakerSpace.
- Ανάπτυξη προγραμμάτων STEM και ρομποτικής για μαθητές K–12, παιγνιωδών σχεδίων μαθημάτων, εγχειριδίων εκπαιδευτικών, αντιστοίχισης αναλυτικών προγραμμάτων και ψηφιακού υλικού (ENGINO LMS, Moodle). Πιλοτική δοκιμή και βελτίωση με μαθητές και εκπαιδευτικούς.
- Συντονισμός και καθοδήγηση της εκπαιδευτικής ομάδας R&D, ανάθεση αρμοδιοτήτων, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση παραδοτέων· εισηγήσεις νέων προϊόντων και ερευνητικών πεδίων.

Ιαν. 2019–Ιούν. 2021 **Ερευνήτρια, EDUMOTIVA, Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Τεχνολογίας, Ελλάδα**
- Έρευνα στο έργο INBOTS του Horizon 2020 με έμφαση στην εκπαιδευτική ρομποτική και την κοινωνική αποδοχή της.
- Συμβολή σε παραδοτέα, εργαστήρια και δράσεις διάχυσης.

Διδακτικό έργο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία μου συνδυάζει θεωρητική κατανόηση με πρακτική εξάσκηση στον προγραμματισμό, τους αλγορίθμους, τις βάσεις δεδομένων, την ΤΝ και τα υπολογιστικά μαθηματικά. Προετοιμάζω διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, αξιολογήσεις και διαδικτυακό υλικό, παρέχοντας εξατομικευμένη καθοδήγηση.

Προπτυχιακή διδασκαλία

Σεπτ. 2025–σήμερα
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εντεταλμένη Διδάσκουσα
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
- Βάσεις Δεδομένων (SQL)
- Αλγόριθμοι, Προγραμματισμός και Δομές Δεδομένων (C)
- Εξόρυξη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (scikit-learn, Keras)
- Διάστημα και Κυβερνοασφάλεια (Python)

Σεπτ. 2023–Σεπτ. 2024 (με απόσπαση)

Μάρτ. 2026–σήμερα **Σχολή Ικάρων – Επιστημονικό Προσωπικό με Σύμβαση (ΕΠΣ)**
- Μεγάλα Δεδομένα
- Νεφοϋπολογιστική

Σεπτ. 2025–Φεβ. 2026 **Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μαθηματικών – Ακαδημαϊκή Υπότροφος**
- Θέματα Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι

Σεπτ. 2023–Σεπτ. 2024 **Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Αποσπασμένη εκπαιδευτικός**
Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
- Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (C) – Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (C++)·
- Μηχανική Μάθηση – Python·

Σεπτ. 2018–Φεβ. 2021 **Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Επικουρικό διδακτικό έργο**
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
- Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό (Java)

Μεταπτυχιακή διδασκαλία

Φεβ. 2026–σήμερα **Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ στη Λογική (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ και Ακαδημία Αθηνών)**
- Θέματα Λογικής ΙΙ

Φεβ. 2026–σήμερα **Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου – Επισκέπτρια διδάσκουσα**
ΠΜΣ Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία:
- Ανατρεπτικές Τεχνολογίες (από Φεβρ. 2026).

ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία
- Ανατρεπτικές Τεχνολογίες και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (από Σεπτ. 2026).

Μάρτ. 2026 και Μάρτ. 2020 **ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική (Ιατρική, ΕΚΠΑ)**
- Φορετή Ρομποτική και Εξωσκελετοί στην Υγεία (Προσκεκλημένη διδασκαλία)

Καθοδήγηση φοιτητικών ερευνητικών ομάδων

Φεβ. 2026–σήμερα **Μέντορας της ομάδας Perseus (ΕΚΠΑ) σε UAV και κυβερνοασφάλεια**
Βραβείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας, ΕΥΠ

Σεπτ. 2026–σήμερα **Μέντορας της ομάδας Ikaros (ΕΚΠΑ) στον διαγωνισμό ρομποτικής EuroBot**

Λοιπή διδακτική εμπειρία

Σεπτ. 2009–σήμερα **Εκπαιδευτικός ΠΕ70 στην ελληνική δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση**

Σεπτ. 2012–Ιουν. 2022 **Δασκάλα χορού και χορογράφος** (διπλώματα ISTD Advanced 2 και DDE)

Σπουδές

Οκτ. 2017–Απρ. 2022 **Διδακτορικό - Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΘνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο**

Διατριβή: *Επιχειρηματολογία και λογική κανόνων στη μαθηματική απόδειξη και σε εφαρμογές νομικής Τεχνητής Νοημοσύνης.*

Μαθήματα: Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση, Προχωρημένα Θέματα Επιστήμης και Αναλυτικής Δεδομένων, Προχωρημένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, Ad Hoc Δίκτυα, Κινητές Επικοινωνίες, Πολυκλιμακική Προσομοίωση και Ιατρική in silico.

Ιούν. 2014–Ιούλ. 2015 **Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες -** Università degli Studi Guglielmo Marconi | Βαθμός: 9/10

Διπλωματική: *Διδασκαλία Μαθηματικών και eLearnng στην Ανώτατη Εκπαίδευση*

Οκτ. 2009–Μάρτ. 2014 **Πτυχίο Μαθηματικών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών**

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά | Βαθμός: 6,97/10
Εξειδίκευση: Διδακτική Μαθηματικών.

Οκτ. 2005–Ιούλ. 2009 **Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης** | Βαθμός: 8,79/10.

Τεχνικές δεξιότητες και γλώσσες

Προγραμματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη: Python, Java, C/C++, SQL, Prolog, RuleML, μηχανική μάθηση (scikit-learn, Keras, νευρωνικά δίκτυα), ανάλυση μεγάλων δεδομένων (Spark, Hadoop, MapReduce, Kafka, MongoDB)) και εργαλεία υπολογιστικού νέφους.

Ψηφιακή εκπαίδευση. Πιστοποίηση Moodle (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.),Cambridge International Diploma in IT Skills.

Γλώσσες. Αγγλικά (University of Michigan Proficiency), Ελληνικά (μητρική).

Διακρίσεις και υποτροφίες

- **2026 — Βραβείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας** με την πρόταση «*ΑΣΠΥΔΑ: Αυτόνομο Σμήνος Προστασίας Υποδομών με Δυνατότητες Αντί-UAV*», στον 1ο Εθνικό Διαγωνισμό Ασφάλειας και Καινοτομίας (ΕΥΠ), Μέντορας της ομάδας Perseus (ΕΚΠΑ)
- **2025 — Βραβείο καλύτερης** εργασίας για τη δημοσίευση «*Development of a Logical Reasoning System for Ensuring Compliance with the Data Protection Regulation*».
- **2024 — Μεταδιδακτορική υποτροφία** «Χ. Παπακυριακόπουλος – Μαθηματικά στην Επιστήμη των Υπολογιστών», ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ.
- **2018 — Βραβείο Rule Challenge**, RuleML+RR, Λουξεμβούργο, για την εργασία «*Formalizing Air Traffic Control Regulations in PSOA RuleML*».
- **2019 — Υποτροφία συμμετοχής** στο Θερινό Σχολείο ACAI/HAISS από ΕΕΤΝ (1–5 Ιουλίου 2019).
- **2018 — Υποτροφία συμμετοχής νέων ερευνητών**, LuxLogAI, Λουξεμβούργο (Σεπτ. 2018).
- **2010 — Υποτροφία Eurobank** «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» για τη μεγαλύτερη βαθμολογία του σχολείου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
- **2009 — Υποτροφία ΙΚΥ** για τη δεύτερη θέση εισαγωγής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ερευνητικά προγράμματα

Απρ. 2025–Οκτ. 2026

AVALANCHE *Horizon 2021-2027 - IDIR*

Grant / funding. Horizon Europe GA 101168393, **Χρηματοδότηση**: €1,499,800

Εταίροι:
1. UBITECH — Cyprus
2. Netcompany
3. ITML — Cyprus
4. IDIR — Ireland
5. Quadible
6. Serviciul de Protecție și Pază SPP — Romania
7. Arthur's Legal — Netherlands

Αντικείμενο: Ανίχνευση παραπληροφόρησης, ρητορικής μίσους και deepfakes.

Συμβολή: στην ανάλυση εχθρικών αφηγημάτων, τη μοντελοποίηση απαιτήσεων, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και τη διάχυση.

Δημοσιεύσεις:

- *Requirements Engineering for Countering Hostile Narratives: A Vision for Socio-technical Intervention Systems beyond Detection*
- *Requirements Modelling for Hate Speech Detection and Analysis*
- *Archetypical Modelling for Cybersecurity and Personal Data Protection for SMEs*

Δεκ. 2022–Δεκ. 2024

MakerSpace *Innovate - Engino Net Ltd*

Grant / funding. RIF INNOVATE/1221/0052, **Χρηματοδότηση**: €2,112,000

Εταίροι:
1. ENGINO — Cyprus
2. University of Cyprus

Αντικείμενο: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο STEM και στο μηχανικό σχεδιασμού μέσω CAD, 3D εκτύπωσης, κοπής λέιζερ και «maker» τεχνολογιών.

Συμβολή: Συμμετοχή στη συγγραφή της πρότασης, καθώς και σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) που σχετίζονται με την προσέγγιση maker education.

Δημοσίευση:

– *Analysing Students' Mathematics Performance through the Use of Construction Toys*

Δεκ. 2020–Μάιος 2023

STEAM2GO *Erasmus+ - NTUA*

Grant / funding. Erasmus-2020-1-PL01-KA201-081698, **Χρηματοδότηση**: €229,845

Εταίροι:
1. Warsaw University of Technology — Poland
2. EDUMOTIVA — Greece
3. CYRIC — Cyprus
4. NTUA — Greece
5. Heron — Cyprus
6. University of Florence
7. Leonardo da Vinci — Italy
8. Liceum gólnokształcące,— Poland.

Αντικείμενο: Κινητοί χώροι δημιουργίας (makerspaces) και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση STEAM.

Αποτελέσματα: Ένα επαναλήψιμο μοντέλο κινητού χώρου δημιουργίας (mobile makerspace), το εκπαιδευτικό σακίδιο STEAM2GO, μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό και πόροι για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Συμβολή: Συμμετοχή στο γράψιμο της επιτυχή πρότασης, στη δημιουργία της πλατφόρμας Moodle και στην ανάπτυξη ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού.

Απρ. 2021–Νοέμ. 2022

GinoBot *RESTART 2016–2020 programme - Engino Net Ltd*

Grant / funding. RIF INNOVATE/0719/0098, **Χρηματοδότηση**: €1,603,692.40

Εταίροι:
1. ENGINO — Cyprus
2. University of Cyprus

Αντικείμενο: Ανάπτυξη επεκτάσιμου εκπαιδευτικού ρομπότ GinoBot και ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προϊόντων STEM.

Συμβολή: Έρευνα και ανάπτυξη για το πρόγραμμα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζονται με το μαθησιακό οικοσύστημα GinoBot.

Ιαν. 2019–Ιούν. 2021

INBOTS *Horizon 2020 - Edumotiva*

Grant / funding. Horizon 2020 GA 780073 · **Budget**: €2,982,973.75

25 εταίροι, με συντονιστή το CSIC (Ισπανία), μεταξύ των οποίων EDUMOTIVA, Space Applications Services TECNALIA, VUB, University of Siena, KTH, Leeds και PAL Robotics.

Αντικείμενο: Συμπεριληπτική ρομποτική και κοινωνική αποδοχή της.

Συμβολή: Συγγραφή μελετών εκπαιδευτικής ρομποτικής, παραδοτέα, εργαστήρια και συνέντευξη με τον ιδρυτή της ENGINO Κώστα Σισάμο.

Δημοσίευση:

- Dance and Robots: Designing a Robotics-Enhanced Project for Dance-Based STEAM Education Using ENGINO.

Ιούν. 2020–Φεβ. 2021

Εταίροι:

1. Association des Professionnels des Industries de la Langue (APIL) − France
2. **NTUA − Greece**
3. Future Now − Greece

LegiCrowd *Next Generation Internet / Horizon 2020 - NTUA*

Grant / funding. NGI TRUST Call 2, project 2.31

Αντικείμενο: Ανάπτυξη οντολογίας για επισημειώσεις όρων χρήσης με υποστήριξη ΤΝ, με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Συμβολή: στην επιτυχή πρόταση και στην οντολογική έρευνα.

Δημοσίευση: -- From Legal Documents to Legal Document Management Systems: The Case of LegiCrowd.

Μάρτ. 2018–Δεκ. 2020

Ευρωπαϊκό δίκτυο COST, συμπεριλαμβανομένου ΕΜΠ (Ελλάδα) και University of Twente (Ολλανδία).

Wearable Robots *COST Action 16116 - NTUA*

Αντικείμενο: Φορετά ρομπότ για την ενίσχυση, την υποβοήθηση ή την υποκατάσταση των ανθρώπινων κινητικών λειτουργιών.

Παραδοτέα και διάχυση. Έρευνα σε υλικό που πραγματεύεται τις ηθικές, νομικές και κοινωνικές πτυχές της φορετής ρομποτικής.

Βραχυπρόθεσμη Επιστημονική Αποστολή (Short-Term Scientific Mission) με θέμα «*Αποτελεσματική εκπαίδευση μηχανικών σχετικά με τις ηθικές, νομικές και κοινωνικές πτυχές της φορετής ρομποτικής*», Πανεπιστήμιο του Twente (28 Αυγ. – 3 Σεπτ. 2019).
Διεθνής δραστηριότητα. Συναντήσεις δικτύου σε Darmstadt, Enschede, Βουκουρέστι και Βερολίνο (2018–2019).

Δημοσιεύσεις:

- Converging Robotic Technologies in Targeted Neural Rehabilitation: A Review of Emerging Solutions and Challenges.
- Neurorobotics: Review of Underlying Technologies, Current Developments, and Future Directions
- ExosCE: A Legal-based Computational System for Compliance with Exoskeletons CE Marking
- Formalization of Ethical Decision Making: Implementation in the Data Privacy of Wearable Robots
- Supporting Ethical Decisions in Wearable Technology with Deontic Logic

Συγγραφή και υποβολή ερευνητικών προτάσεων

Ενεργή συμμετοχή σε **περισσότερες από 20 προτάσεις έρευνας και καινοτομίας** στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon Europe, Erasmus+ και εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης, καλύπτοντας τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, η ρομποτική, η εκπαίδευση STEAM και η ψηφιακή καινοτομία. Οι αρμοδιότητές μου περιλάμβαναν τη συγγραφή προτάσεων, τον σχεδιασμό προϋπολογισμού, τη συγκρότηση κοινοπραξιών, τον συντονισμό των εταίρων και την ηλεκτρονική υποβολή. Πέρα από τις προτάσεις που έλαβαν χρηματοδότηση και αναφέρονται παραπάνω, παρατίθενται στη συνέχεια ορισμένες επιλεγμένες μη-χρηματοδοτημένες προτάσεις:

- **DATASPARK** | Horizon Europe, HORIZON-CL4-2026-04-DATA-06 (2026) – IDIR
  Συμμετοχή στη συγγραφή του Part B, Section 1 (Excellence) για διαλειτουργικές ροές δεδομένων έτοιμες για ΤΝ, συμμόρφωση, διακυβέρνηση και ερευνητική μεθοδολογία.
- **CYBERinSMEs** | Erasmus+ Capacity Building in Higher Education, Strand 2 (2025) – ΕΜΠ
  Συμβολή στα πακέτα εργασίας για εκπαιδευτικές ενότητες κυβερνοασφάλειας και μικροπιστοποιήσεις για ΜμΕ στην Αρμενία και το Μαυροβούνιο.
- **STEAM Exploratorium** | Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας (ΣΕΑ), Δράση 16289 (2024) – ENGINO
  Συγγραφή ολόκληρης της πρότασης για περιοδεύουσα διαδραστική έκθεση STEAM, μαζί με το σκέλος χρηματοδότησης, τη διαχείριση της ηλεκτρονικής υποβολής και των δικαιολογητικών.
  - Η πρόταση έλαβε βαθμολογία άνω του ορίου αξιολόγησης, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε λόγω περιορισμένου διαθέσιμου προϋπολογισμού.
- **HERACLITUS: Human-centred Ethical Reasoning and AI** | Fellowship in AI Ethics (2024), Center for Hellenic Studies (Harvard University) – ΕΜΠ
  Συγγραφή και υποβολή ολόκληρης της πρότασης για διεπιστημονική εκπαίδευση στην κλασική ηθική συλλογιστική και την ΤΝ.

Ακαδημαϊκή προσφορά και διεθνής δραστηριότητα

Οργάνωση συνεδρίων και επιστημονικές επιτροπές

21–23 Οκτ. 2026	**17th Conference on Scalable Uncertainty Management (SUM 2026), Athens** Οργανωτική Επιτροπή
1–3 Δεκ. 2026	**19th Conference on the Practice of Enterprise Modeling (PoEM 2026), Mytilene** Επιστημονική Επιτροπή
25–27 Σεπτ. 2026 **26–28 Σεπτ. 2025**	**2nd Interdisciplinary Conference of PhD Holders of the Public Domain, Athens** **1st Interdisciplinary Conference of PhD Holders of the Public Domain, Athens** Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή
23–25 Σεπτ. 2022	**3rd Panhellenic Scientix Conference, Athens** Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή
1–11 Απρ. 2022	**7th World Congress and School on Universal Logic (UNILOG), Trends in Argumentation Logic Workshop, Crete** Επιστημονική Επιτροπή
19–20 Δεκ. 2019 **16–17 Δεκ. 2018**	**Rules: Logic and Applications Workshop 2019, NTUA, Athens** **Rules: Logic and Applications Workshop 2018, NTUA, Athens** Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή

Εκδοτική δραστηριότητα

- Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού **Studia Humana**.
- Συνεπιμέλεια του ειδικού τεύχους «**Trends in Argumentation Logic**», Studia Humana (2022), με τους A. Schumann και E. Lisanyuk.

Ερευνητικά δίκτυα και διεθνείς συνεργασίες

- **PSOA RuleML and PSOATransRun Group,** Harold B., University of New Brunswick, Canada
  - *Development of a Logical Reasoning System for Ensuring Compliance with the Data Protection Regulation*
  - *Aligning, Interoperating, and Co-executing Air Traffic Control Rules across PSOA RuleML and IDP*
  - *Formalizing Air Traffic Control Regulations in PSOA RuleML*
  - *A Rule-Based Model for Compliance of Medical Devices Applied to the European Market*
  - *Computational Regulation of Medical Devices in PSOA RuleML*

- **Hellenic-Romanian Logic and Computation Group**
  - *Bridging Informal Reasoning and Formal Proving: The Role of Argumentation in Proof-Events*
  - *Formalization of Mathematical Proof Practice Through an Argumentation-Based Model*

- **Jadavpur University, Kolkata, India,** Chakraborty M.
  - *A Dualistic Interpretation of Mathematical Creation through Art and Argumentation*
  - *Integrating Argumentation, Insights, and Epistemic Logic for a Universal Perspective on Computational Creativity*

- **University of Twente, The Netherlands,** Veneman, J., Nizamis, K
  - *Converging Robotic Technologies in Targeted Neural Rehabilitation: A Review of Emerging Solutions & Challenges*
  - *Neurorobotics: Review of Underlying Technologies, Current Developments, and Future Directions*

- **λ-form Formal Methods Research Group**
  - *Exploring the Role of Argumentation in Human-Centered Artificial Intelligence: Communication, Collaboration, Trust*
  - *A Collaborative Argumentation Framework for Goal-Oriented Reasoning.*

- **Scientix, European educational collaboration**, Ambassador for Greece.
  - *Augmented Reality Escape Room in STEM: Newton's Kidnap*

Πλήρης κατάλογος δημοσιεύσεων

Google Scholar (Οκτώβριος 2026): h-index 8· πάνω από 300 αναφορές.

Άρθρα σε περιοδικά με κρίση

1. **Almpani, S**., Loucopoulos, P., & Plithas, A. (2026). *Requirements Engineering for Countering Hostile Narratives: A Vision for Socio-technical Intervention Systems beyond Detection.* Requirements Engineering, 31, article 18. https://doi.org/10.1007/s00766-026-00473-w
2. **Almpani, S.,** & Stefaneas, P. (2026). *Exploring the Role of Argumentation in Human-Centered Artificial Intelligence: Communication, Collaboration, and Trust.* International Journal on Artificial Intelligence Tools. https://doi.org/10.1142/S0218213026500144
3. **Almpani, S**., Gantzounis, A., & Stefaneas, P. (2026). *A Collaborative Argumentation Framework for Goal-Oriented Reasoning.* Requirements Engineering, 31, article 8. https://doi.org/10.1007/s00766-026-00461-0
4. Sofroniou, A., Premnath, B., Sisamos, C., **Almpani, S.,** & Sisamou, E. (2025). *Analysing Pre-primary Students' Mathematics Performance through the Use of Educational Construction Toys.* Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(1), 19–32. https://doi.org/10.12973/jmste.2.1.19
5. **Almpani, S.,** Stefaneas, P., & Chakraborty, M. (2025). *A Dualistic Interpretation of Mathematical Creation through Art and Argumentation.* Journal of Humanistic Mathematics, 15(2), 237–273. https://scholarship.claremont.edu/jhm/vol15/iss2/11
6. **Almpani, S**., & Stefaneas, P. (2023). *Bridging Informal Reasoning and Formal Proving: The Role of Argumentation in Proof-Events.* Foundations of Science, 30, 201–225. https://doi.org/10.1007/s10699-023-09926-9
7. **Almpani, S**., Stefaneas, P., & Frangos, P. (2023). *Formalization of Ethical Decision Making: Implementation in the Data Privacy of Wearable Robots.* International Journal of Extreme Automation and Connectivity in Healthcare, 5(1), 1–13. https://doi.org/10.4018/IJEACH.320488
8. **Almpani, S**., Stefaneas, P., & Vandoulakis, I. (2023). *Formalization of Mathematical Proof Practice Through an Argumentation-Based Model.* Axiomathes, 33(3), 1–28. https://doi.org/10.1007/s10516-023-09685-z
9. Zafeirakopoulos, D., **Almpani, S**., & Stefaneas, P. (2022). *Supporting Ethical Decisions in Wearable Technology with Deontic Logic: A Brief Introduction.* Electronic Communications of the EASST, 81. https://doi.org/10.14279/tuj.eceasst.81.1192
10. **Almpani, S**., Stefaneas, P., & Frangos, P. (2022). *Argumentation-Based Logic for Ethical Decision Making.* Studia Humana, 11(3–4), 46–52. https://doi.org/10.2478/sh-2022-0015
11. **Almpani, S.,** Kiouvrekis, Y., Stefaneas, P., & Frangos, P. (2022). *Computational Argumentation for Medical Device Regulatory Classification.* International Journal on Artificial Intelligence Tools, 31(1). https://doi.org/10.1142/S0218213022500051
12. Nizamis, K., Athanasiou, A., **Almpani, S**., Dimitrousis, C., & Astaras, A. (2021). *Converging Robotic Technologies in Targeted Neural Rehabilitation: A Review of Emerging Solutions and Challenges.* Sensors, 21(6), 2084. https://doi.org/10.3390/s21062084
13. **Almpani, S.,** Mitsikas, T., Stefaneas, P., & Frangos, P. (2020). *ExosCE: A Legal-based Computational System for Compliance with Exoskeletons CE Marking.* Paladyn, Journal of Behavioral Robotics, 11(1), 414–427. https://doi.org/10.1515/pjbr-2020-0026
14. **Almpani, S.,** Stefaneas, P., Boley, H., Mitsikas, T., & Frangos, P. (2019). *A Rule-Based Model for Compliance of Medical Devices Applied to the European Market.* International Journal of Extreme Automation and Connectivity in Healthcare, 1(2), 56–78. https://doi.org/10.4018/IJEACH.2019070104

Εργασίες αποδεκτές προς δημοσίευση

1. **Almpani, S.,** Stefaneas, P., & Chakraborty, M. (2026). *Integrating Argumentation, Insights, and Epistemic Logic for a Universal Perspective on Computational Creativity.* Logica Universalis. (αποδεκτή προς δημοσίευση)

Κεφάλαιο βιβλίου και εκδοτικό άρθρο

1. Dimitrousis, C., **Almpani, S**., Stefaneas, P., Veneman, J., Nizamis, K., & Astaras, A. (2020). *Neurorobotics: Review of Underlying Technologies, Current Developments, and Future Directions.* In Neurotechnology: Methods, Advances and Applications, 181–213. https://doi.org/10.1049/PBHE019E_ch7
2. Schumann, A., Lisanyuk, E., & **Almpani, S.** (2022). *Trends in Argumentation Logic.* Studia Humana, 11(3–4), 1–5. https://doi.org/10.2478/sh-2022-0010

Εργασίες και παρουσιάσεις σε συνέδρια

1. **Almpani, S**. (2026). *APEC-PS: An Argumentation Framework for Safe and Traceable Agentic AI.* 2nd International Interdisciplinary Conference of PhD Holders of the Public Domain, Athens. Link
2. **Almpani, S.** (2026). *Temporal Argumentation for Continuous Cyber-Safety Assurance of AI-Enabled Aerospace Systems.* 17th Conference on Scalable Uncertainty Management, Athens, 21–23 Oct 2026 https://doi.org/10.1007/978-3-032-43514-9_1
3. **Almpani, S.,** Gantzounis, A., & Stefaneas, P. (2026). *Argumentation Logic for Explainable Goal-Oriented Reasoning in Multi-agent Systems.* 3rd Congress of Greek Mathematicians, Athens, 29 Jun–4 Jul 2026. http://www.math.ntua.gr/~vgregoriades/TCGM_2026.html
4. **Almpani, S**., Loucopoulos, P., & Skourtis, Y. (2026). *Archetypical Modelling for Cybersecurity and Personal Data Protection for SMEs.* 17th EAI Digital Forensics and Cyber Crime, Reykjavik, 8–10 Sep 2026.
5. **Almpani, S.,** Kavakli, E., Loucopoulos, P., & Valari, E. (2026). *Requirements Modelling for Hate Speech Detection and Analysis.* WorldCist 2026, Madeira, 31 Mar–2 Apr 2026. https://doi.org/10.1007/978-3-032-32032-2_1
6. **Almpani, S.,** Stefaneas, P., & Boley, H. (2025). *Development of a Logical Reasoning System for Ensuring Compliance with the Data Protection Regulation.* 1st International Interdisciplinary Conference of PhD Holders of the Public Domain, Athens, Sep 2025. pasyd.gr/ ΒΙΒΛΙΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ_ΤΟΜΟΣ-Β.pdf
7. Sofroniou, A., Premnath, B., Sisamos, C., **Almpani, S.,** & Sisamou, E. (2024). *Analysing Student Performance in Mathematics of Pre-primary Students through Engino Toy Blocks.* 6th Global Conference on Education and Teaching, France, 25–27 Oct 2024. https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2024/10/29-4109.pdf
8. Tsantali, E., **Almpani, S.,** & Atzampou, G. (2024). *Exploring Collective Memory and Trauma through a Site-Specific Performance at Lazaretta.* Performing Space 2024, Greece. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/ps/article/view/8366/7564
9. **Almpani, S**., Tsantali, E., & Bitsicas, K. (2024). *Expressing Collective Memory through Embodied Dialogues and Audiovisual Design.* Digital Culture & AudioVisual Challenges, Corfu/online, 24–25 May 2024.
10. Marinou, E., **Almpani, S**., Sisamou, E., & Sisamos, C. (2022). *Augmented Reality Escape Room in STEM: Newton's Kidnap.* 3rd Panhellenic Scientix Conference, Athens, 23–25 Sep 2022.
11. **Almpani, S**., & Stefaneas, P. (2022). *Argumentation-based Checking of Misinformation with Formal Calculus for Truth-assignment.* Trends in Argumentation Logic Workshop, UNILOG, Chania, 6–11 Apr 2022.
12. Zafeirakopoulos, D., Almpani, S., & Stefaneas, P. (2021). *Supporting Ethical Decisions in Wearable Technology with Deontic Logic: A Brief Introduction.* 9th ISoLA Doctoral Symposium. https://doi.org/10.14279/tuj.eceasst.81.1192
13. **Almpani, S.,** Kiouvrekis, Y., & Stefaneas, P. (2021). *Modeling of Medical Devices Classification with Computational Argumentation.* IISA 2021, Chania, 12–14 Jul 2021. https://doi.org/10.1109/IISA52424.2021.9555530
14. **Almpani, S.** (2021). *E-learning and Teaching of Mathematics in Higher Education.* 2nd International Scientific Conference "Machines. Humans. Values", Russia.
15. **Almpani, S.,** & Almisis, D. (2021). *Dance and Robots: Designing a Robotics-Enhanced Project for Dance-Based STEAM Education Using ENGINO.* EDUROBOTICS 2021, Studies in Computational Intelligence 982. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77022-8_13

16. Nousias, A., Couillault, A., **Almpani, S.,** Mitsikas, T., & Stefaneas, P. (2020). *From Legal Documents to Legal Document Management Systems: The Case of LegiCrowd.* Artificial Intelligence, Ethics and Law Workshop, SETN 2020.
17. Deryck, M., Mitsikas, T., **Almpani, S.,** Stefaneas, P., Frangos, P., Ouranos, I., Boley, H., & Vennekens, J. (2019). *Aligning, Interoperating, and Co-executing Air Traffic Control Rules across PSOA RuleML and IDP.* RuleML+RR 2019, LNCS 11784. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31095-0_4
18. **Almpani, S.,** Stefaneas, P., & Vandoulakis, I. (2019). *On the Significance of Argumentation in Discovery Proof-Events.* 16th Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology, Prague, 5–10 Aug 2019.
19. **Almpani, S.,** Gantzounis, A., & Stefaneas, P. (2018). *Zero Knowledge Proof Events: Ali Baba's Cave.* ISSC 2018, Logics of Image, Kolymbari, Crete, Aug 2018. Keynote.
20. **Almpani**, **S**., Stefaneas, P., Boley, H., Mitsikas, T., & Frangos, P. (2018). *Computational Regulation of Medical Devices in PSOA RuleML.* RuleML+RR 2018, LNCS 11092. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99906-7_13
21. **Almpani, S.,** Stefaneas, P., Boley, H., Mitsikas, T., & Frangos, P. (2018). *Object-Relational Rules for Medical Devices: Classification and Conformity.* OTM 2018, LNCS 11230. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02671-4_37
22. Mitsikas, T., **Almpani, S.,** Stefaneas, P., Frangos, P., & Ouranos, I. (2018). *Formalizing Air Traffic Control Regulations in PSOA RuleML.* RuleML+RR 2018, Doctoral Consortium and Challenge, vol. 2204. Rule Challenge Award. https://ceur-ws.org/Vol-2204/paper9.pdf
23. **Almpani, S**., & Stefaneas, P. (2017). *E-learning and Teaching of Mathematics in Higher Education.* ICT and Education, NTUA (in Greek).
24. **Almpani, S.,** Stefaneas, P., & Vandoulakis, I. (2017). *On the Role of Argumentation in Discovery Proof-Events.* C3GI 2017, 6th International Workshop on Computational Creativity, Concept Invention and General Intelligence. https://ceur-ws.org/Vol-2160/C3GI_2017_paper_6.pdf
25. **Almpani, S**., & Stefaneas, P. (2017). *On Proving and Argumentation.* AIC 2017, 5th International Workshop on Artificial Intelligence and Cognition, Larnaca. https://ceur-ws.org/Vol-2090/paper7.pdf

Εργασίες υπό κρίση

1. **Almpani, S.** (2026). *Traceable and Contestable Reasoning for Trustworthy Human-Governed Agentic AI.* ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems. (υπό κρίση).
2. **Almpani**, **S.** (2026) *Human-Centered Agentic AI with Argumentation-Based Decision Support for UAV Cybersecurity.* 2nd International Conference on Human-AI Collaboration & Augmented Intelligence. (υπό κρίση).